Charlie FÉVRIER

Physique 5 : Acoustique en champs libre

1 – Puissance et niveau de source

Objectifs

- Comprendre la différence entre source ponctuelle et source linéique
- Comprendre la notion de source omnidirectionnelle et directive
- Comprendre la lien entre puissance de source et intensité
- Calculer un niveau de source
- Comprendre la notion de source omnidirectionnelle et directive

PLAN

1) Définition
2) Source ponctuelle
3) Source omnidirectionnelle
4) Source linéique
5) Puissance d’une source
6) Niveau de source

Ressources

Définition

Une source acoustique est l'élément qui va faire varier la pression de l'air afin de créer une onde mécanique acoustique longitudinale (onde sonore).

Dans la pratique les sources sont variées : voix, instrument à vent, percussion, haut parleur.

Cependant le fonctionnement est à la base similaire : on donne de l'énergie à un objet afin de le faire bouger, se déformer, onduler, et il va ainsi pousser périodiquement les molécules d'aires environnantes afin de propager le son.

Le plus souvent les sources ont une partie excitation et une partie résonnante.

Les haut parleurs sont des transducteurs, ils doivent être neutres et uniquement resituer le signal qui leur est fournie.

Toutes ces sources sans entrer dans le détail de leurs fonctionnements ont un point commun :

Elles rayonnent une certaine puissance acoustique « P»

Type de source

D’un point de vue géométrique afin de comprendre comment va se comporter une onde sonore depuis la source il convient de regarder la forme et la taille de la source.

Les instruments ont des tailles et formes très variées, les haut parleurs sont plus homogènes dans leur conception.

Une étude précise du rayonnement de la source permet de voir son fonctionnement et son rayonnement précis mais on peut faire une simplification : si la longueur d’onde émise est grande devant la source alors celle ci se comporte de façon homogène dans toutes les directions.

Il est dans ce cas pratique de voir notre source ayant une taille la plus petite possible :

Ainsi on parle de source ponctuelle, considérée comme un point sans dimensions d’où est émis la totalité de la puissance acoustique.

Source ponctuelle

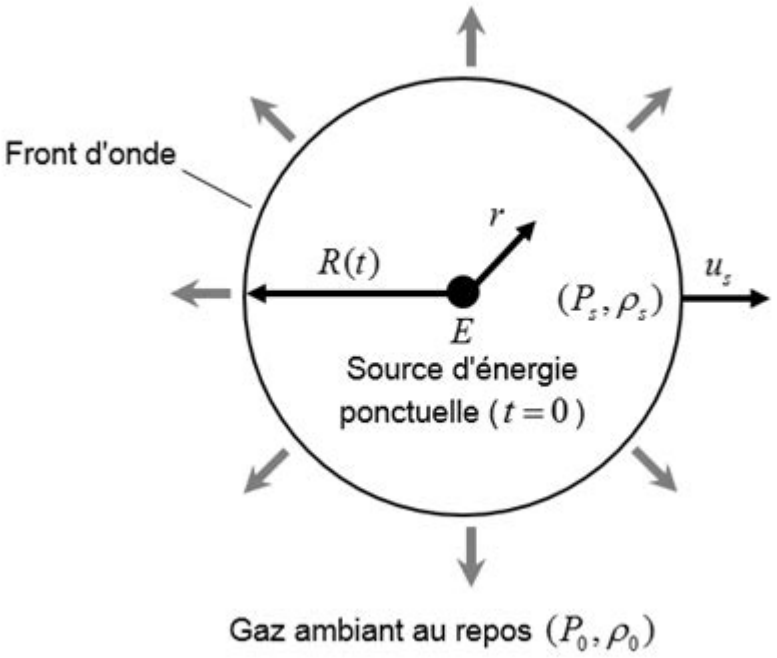
Une source ponctuelle est donc un point qui va émettre du son en 3 dimensions autour de lui.

Si cette source émet de la même façon dans toutes les directions on dit que cette source est **<u>omnidirectionnelle</u>** ainsi le front d'onde acoustique sera une sphère qui va grandir de plus en plus en partant de la source.

La puissance concentrée en son centre est repartie sur une sphère qui grossit au fur est à mesure qu'on s'éloigne du centre.

La puissance est donc de plus en plus diffuse quand on s'éloigne du centre : ceci explique qu'on entend moins fort à 10m d'une enceinte que à 3m.

Après plusieurs longueurs d'onde le front d'onde peut être considéré comme plan car la sphère est tellement grande (comme on considère le sol plat alors que la terre est ronde)



Source ponctuelle

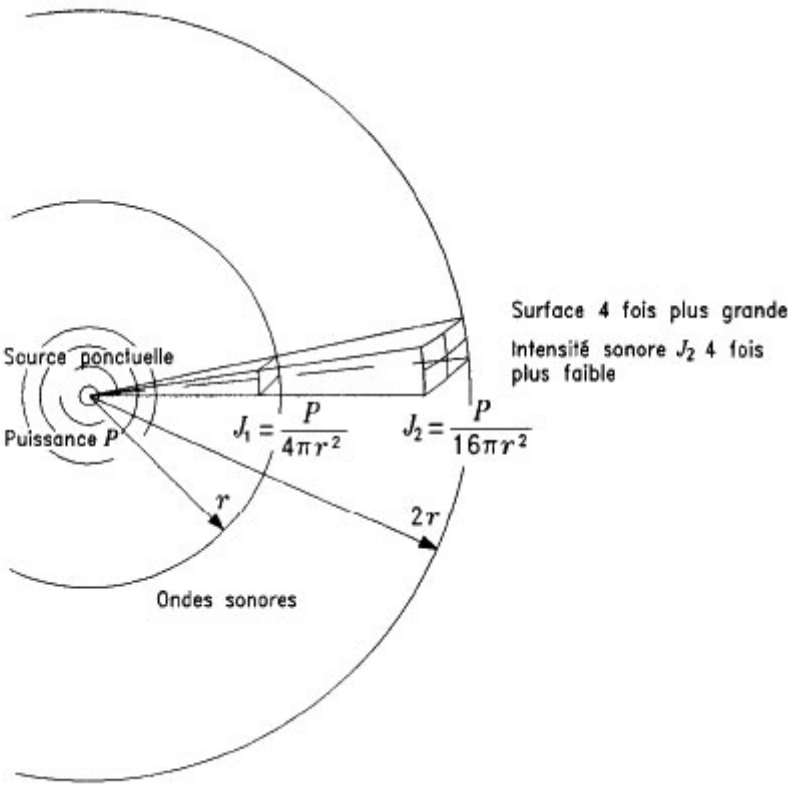
Front d'onde sphérique : la surface de la sphère est égale à $4\pi*r^2$ (avec r le rayon depuis le centre).

On à donc une surface qui augmente avec le carré de la distance, ainsi on va avoir une intensité qui va diminuer ave le carré de la distance.

Si la distance est multipliée par 2 alors la surface est 4 fois plus grande, l'intensité acoustique sera 4 fois plus faible donc -6dB.

Distance *2 = -6dB
Distance /2 = +6dB

Distance *10 =-20dB
Distance *100 =-40dB
Distance *1000 =-60dB
Distance *1000 000 =-120dB



Source omnidirectionnelle

On considère pour la suite que les sources étudiées sont très petites devant la longueur d'onde, ainsi la source va émètre de la même manière dans chaque direction.

Cette simplification sera utile pour les calculs mais dans la réalité les sources ont toujours des axes d'émission ou le son est plus fort pour telle ou telle fréquence.

Nos sources sont donc omnidirectionnelles et on ne se préoccupe que le la distance à la source que je soit devant, derrière ou à côté : aucune différence.

Plus tard nous verrons que les sources en pratique ne sont pas parfaitement omnidirectionnelles, surtout en haute fréquence, on parlera alors de source directive.

Source linéique

Si l’on ajoute plusieurs sources ponctuelles ensemble on peut éssayer de les regrouper de façon à former une seule source ponctuelle plus puissance car les puissances peuvent s’ajouter, voir les pressions dans le meilleur des cas (corrélation).

Cependant il est compliqué vu que nos sources réelles ont une taille minimale de les regrouper dans une seule source.

On à commencé par les placer côte à côte de façon à former une seule grosse enceinte. Seulement à force d’ajouter des boites aux dimensions assez importantes, des problèmes de phase sont arrivés, et la taille totale augmentant on ne pouvais plus considérer toutes ses sources comme une seule source ponctuelle.

Cette multiplication de haut- parleurs ne crée pas assurément un couplage cohérent. Des interférences vont apparaître, dépendant de la fréquence et de la place de l’auditeur. Le résultat sera alors, dans certains cas, une couverture sonore irrégulière, une courbe de réponse accidentée et une portée limitée.



Source linéique

Ainsi Christian Heil (L-ACOUSTICS) et Marcel Urban ont imaginés un système permettant de coupler un minimum de haut parleur les uns sur les autres afin d'essayer d'avoir le meilleur de chaque méthode :

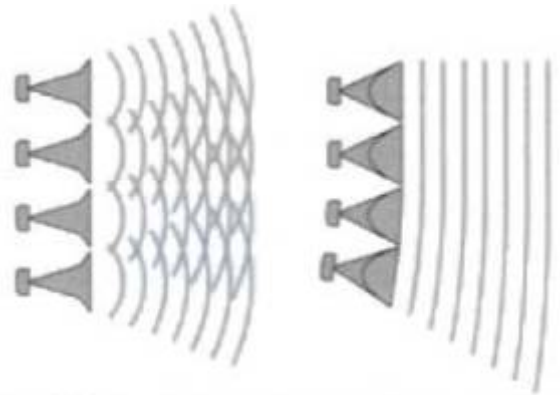
Un grand nombre d'enceintes pour augmenter la pression et le niveau sonore

Un empilement en ligne pour éviter les effets d'interférences panoramique

On appelle ces sources sonores des line array ou line source (source linéique).

Cependant ce ne sont pas les seules sources linéiques qui éxistes :

Imaginez une route sur laquelle roulent en continu des voitures proches les unes des autres, chaque voiture est une petite source ponctuelle mais le tout forme une source linéique.



Source linéique

Si les sources sont assez proches les unes des autres alors on peut considérer le tout comme une seule ligne.

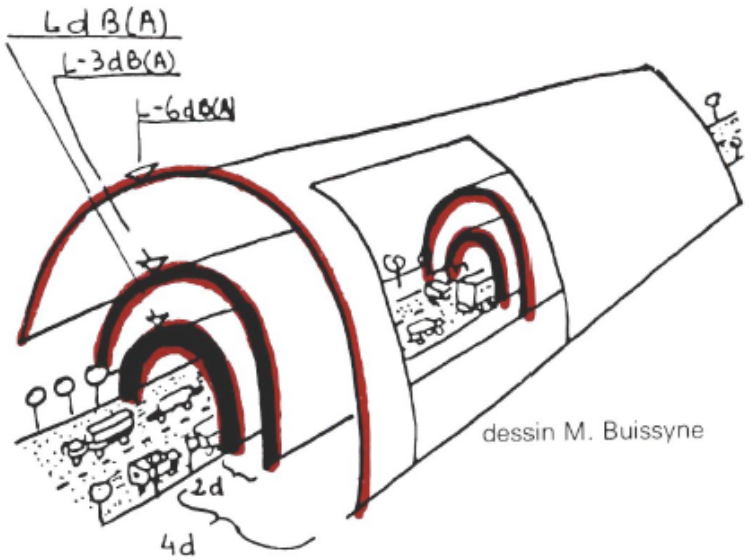
Cette source va donc émèttre sa puissance dans un cylindre autour de la ligne.

Le rayon du cylindre étant égale au périmètre d'un cercle ($2\pi r$) on à une décroissance du niveau proportionnelle au rayon (et pas au carré du rayon comme en source ponctuelle).

-3dB au doublement de la distance

La source linéique théorique est infinie, constituée d'une infinité de sources ponctuelles.

Sa puissance totale est donc infinie en théorie aussi.



Bar et Loye - Bruits et formes Urbaines

Source linéique

En réalité les sources linéiques ne sont pas infinies et ne comportent pas une infinité de sources ponctuelles (critères WST).

On à donc un nombre N de sources ponctuelles, chacune de puissance P, collées les unes aux autres de manière à former une ligne de taille L.

La puissance totale est donc : P*N (en Watt)

La puissance linéique est donc (P*N)/L (en Watt/mètre)

Une source linéique à donc une puissance linéique qui diffuse dans un cylindre de rayon r et de 1m de haut d'où la simplification des calculs et la décroissance à -3dB / doublement de distance

Limite physique de la taille de la source

Si j'ai un haut parleur qui me donne 100dB à 1m.

Quel est alors le niveau sonore à 1mm ? à 1µm ?

Une source n'étant jamais ponctuelle on considère les mesures à au moins une distance égale à la taille de la source.

Niveau de source

On peut aussi mesurer le niveau sonore d'une source, en la comparant à une référence d'une puissance de 10^-12 W .

On appelle ce niveau le niveau de source N_S .

Il correspond pour une source ponctuelle omnidirectionnelle au niveau à environ 88cm.

Il peut se voir comme le niveau maximum qu'on peut avoir en se rapprochant de la source.

$$N_{SOURCE} = N_S = 10 \log\left(\frac{P}{P_{ref}}\right)$$

$$P = P_{ref} * 10^{\frac{Ns}{10}}$$

$$P_{ref} = 10^{-12} W$$

Calcul Ns

Donnez les niveau sonore des sources suivantes :

- P=1W
- P=10W
- P= 0,055W

Donnez les puissances des sources suivantes :

- Ns = 94dB SPL
- Ns = 55 dB SPL
- Ns = 123 dB SPL

Notes